$$效用 = U(a_1, a_2) \tag{6.44}$$

消费者的目标是在生产约束与预算约束下，选择 x, y, z 的组合使其效用最大化。[①] 消费者预算约束为：

$$p_x x + p_y y + p_z z = I \tag{6.45}$$

虽然我们不准备详细讨论从这个一般模型中所得出的结论，但有两点需要提及。第一，模型有助于阐明商品间市场关系的性质。只要给定详细的数据，(6.43) 式中的生产函数原则上是完全可以计量分析的，因此家庭可被视为一个“多产品”公司，经济学家研究这种生产的方法有很多。

家庭生产模型的第二个要点是与家庭生产商品 a_1 和 a_2 相联系的“隐含”价格或“影子”价格的概念。由于要消费更多的 a_1 就要使用更多的 x, y, z，这对于 a_2 的消费来说，就意味着发生了一个机会成本。如某人为生产更多的面包，需要把原来用于生产纸杯蛋糕的一部分面粉、牛奶与鸡蛋投入到面包的生产上，不仅如此，因为受到总体预算约束的限制，此人还得改变购买这些商品的相对份额。因此，为能多消费面包，就必须放弃一些纸杯蛋糕，这样，面包就有了以纸杯蛋糕数量度量的影子价格。这个隐含价格不仅反映面包材料的市场价格，也反映家庭生产的技术水平，在更复杂的模型中甚至还反映生产两种商品所需投入的相应时间。但是在开始介绍这个隐含价格概念时，我们最好使用一个简单的模型来说明。

6.6.2　线性有效成分模型

凯尔文·兰开斯特(Kelvin Lancaster)首次提出一个非常简单的家庭生产模型，用于考察商品的内在“有效成分”。[②] 在这一模型中，商品的有效成分为消费者提供效用，每一种商品包含一组固定数量的有效成分。例如，如果我们只考虑各种食物所提供的热量(a_1)与维生素(a_2)，那么该模型假设效用就是这些热量与维生素的函数，消费者购买这些商品仅仅是为了获得这些商品所提供的热量与维生素。用数学方式表示，此模型假设“生产”函数有下列简单形式：

$$\begin{aligned} a_1 &= a_x^1 x + a_y^1 y + a_z^1 z \\ a_2 &= a_x^2 x + a_y^2 y + a_z^2 z \end{aligned} \tag{6.46}$$

式中，a_x^1 为每单位食品 x 所含的热量，a_x^2 为每单位食品 x 所含的维生素量，其余以此类推。在这一形式的模型中，没有实际的家庭“生产”。决策的关键问题是在给定的食物预算约束下，如何选择各种食品的数量以达到热量与维生素的最优组合。

6.6.3　预算约束的说明

在开始考察有效成分模型下的选择理论时，我们首先解释一下预算约束。图 6.2 中的射线 Ox 为随 x 不断增加而得到的 a_1 与 a_2 的各种组合。由于在有效成分模型中，假设生产技术是线性的，因此这些 a_1 与 a_2 的组合为一条直线，虽然在更复杂的家庭生产模型中并非一定如此。同样地，射线 Oy 与 Oz 分别是可能购买的各种数量的 y 与 z 为消费者提供的 a_1 与 a_2 的有效成分的数量。

如果某人将全部收入都用来购买 x，那么预算约束[(6.45)式]允许他对 x 的购买量为：

$$x^* = \frac{I}{p_x} \tag{6.47}$$

---

① 通常家庭生产理论还注重研究消费者将时间分配于 a_1 与 a_2 的生产或在市场的工作上。在第 16 章中我们会看到这种类型的几个简单模型。

② 参见 K. J. Lancaster, “A New Approach to Consumer Theory,” *Journal of Political Economy* 74 (April 1966): 132–157。

由此会产生：

$$a_1^* = a_x^1 x^* = \frac{a_x^1 I}{p_x}$$
$$a_2^* = a_x^2 x^* = \frac{a_x^2 I}{p_x} \tag{6.48}$$

此点就是图 6.2 中 Ox 线上的 x^* 点。同样地，y^* 与 z^* 分别为全部收入都花在 y 与 z 上时 a_1 与 a_2 的组合。

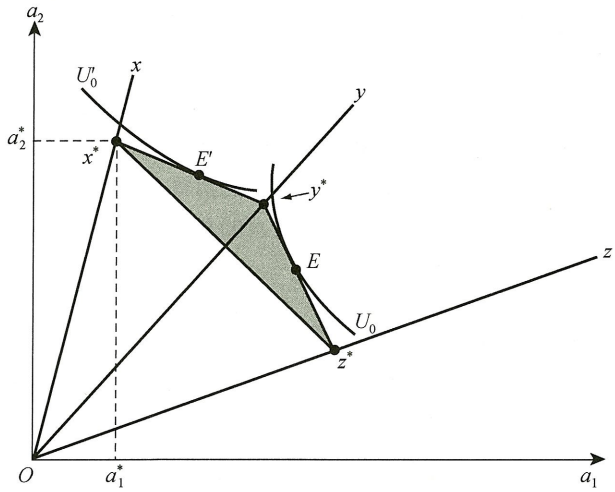


图 6.2 有效成分模型中的效用最大化

点 x^*，y^* 与 z^* 分别为仅购买 x，y 与 z 时可得到的有效成分 a_1 和 a_2 的数量。阴影部分是可以购买的混合商品下所有可能的组合。某些人在 E 点达到效用最大化，另外一些人则可能在 E' 点达到效用最大化。

在图 6.2 中，既购买 x 又购买 y（在给定的预算约束下）所得到的 a_1 与 a_2 的组合由 x^* 与 y^* 的连线表示。[①] 类似地，x^* 与 z^* 的连线表示既购买 x 又购买 z 所得到的 a_1 与 a_2 的组合，y^* 与 z^* 的连线是既购买 y 又购买 z 所得到的 a_1 与 a_2 的组合。而阴影的三角形 $x^*y^*z^*$ 区域代表同时从市场上购买三种商品的各种可能的组合。

6.6.4 角点解

图 6.2 中有一个显而易见的事实——追求效用最大化的消费者绝不会三种商品每样都买。只有 $x^*y^*z^*$ 三角形的右上方边界（图上是 x^*y^* 和 y^*z^* 两条边）上的点表示此人在收入与市场价格给定的情况下所能得到的 a_1 与 a_2 的最大组合。消费者如偏好 a_1，则会有类似于 U_0 的无差异曲线，并选择如 E 点那样的点作为效用最大化的解，在这一点只消费了 y 和 z 两种商品。类似地，如果消费者偏好由无差异曲线 U_0' 所示，则消费者将选择 E' 点并仅消费 x 和 y 两种商品。因此，有效成分模型预测，消费者完全不购买某种商品是很普遍的情况，当市场上可供选择的商品种数（这里为 3）多于消费者乐于购买的商品种数（这里为 2）时更是如此。如果收入、价格或偏

① 从数学上来看，假设预算的 α 比例花费在 x 上，$(1-\alpha)$ 比例花费在 y 上，则

$$a_1 = \alpha a_x^1 x^* + (1-\alpha) a_y^1 y^*$$
$$a_2 = \alpha a_x^2 x^* + (1-\alpha) a_y^2 y^*$$

直线 x^*y^* 是 α 在 0 与 1 之间变化的轨迹。直线 x^*z^* 与 y^*z^* 画法类似，这样就得到了三角形区域 $x^*y^*z^*$。

好发生变化，那么消费模式也可能会立即发生变化。以前消费的商品现在可能不再被购买，而以前被忽略的商品现在的购买量可能大增。这是生产函数的线性假定所产生的直接结果。在具有更多替代性假设的家庭生产模型中，这种非连续型的反应则较少。

小结

在本章中，我们应用效用最大化的选择模型来考察各种消费品之间的关系。虽然这些关系有可能非常复杂，但我们的分析提供了多种对这些关系进行分类与简化的方法。

- 当仅有两种商品时，一种商品价格（如 p_y）的变化对另一种商品的需求量（x）所产生的替代效应与收入效应往往方向相反。因此，$\partial x/\partial p_y$ 的符号不能确定——这是替代效应为正而收入效应为负造成的。
- 两种以上商品的需求关系可按两条思路进行分析：对于两种商品 x_i 与 x_j 来说，如果 $\partial x_i/\partial p_j>0$，则两种商品为“总替代品”；如果 $\partial x_i/\partial p_j<0$，则两种商品为“总互补品”。遗憾的是，由于这些价格效应中还包含了收入效应，它们并不一定完全对称。也就是说，$\partial x_i/\partial p_j$ 不一定与 $\partial x_j/\partial p_i$ 相等。
- 仅考虑价格变化后所产生的替代效应便可消除上述模糊不清的情况，因为替代效应是对称的，也就是说，$\partial x_i^c/\partial p_j=\partial x_j^c/\partial p_i$。如果 $\partial x_i^c/\partial p_j>0$，则两种商品为“净替代品”；如果 $\partial x_i^c/\partial p_j<0$，则两种商品为“净互补品”。希克斯第二需求定律表明，净替代品更为普遍。
- 如果一组商品的价格总是同步变化，那么这些商品就可以被视为一个“组合商品”，其价格由“组合商品”价格成比例变化的大小来决定。
- 另一种研究方向是通过考虑买来的商品在家庭内部的“生产”过程来分析购买商品时如何作出选择，由此引出了决定效用函数的有效成分模型。这为我们认识商品之间的内在关系开辟了又一条道路。

练习题

6.1

海蒂从羊奶（m）与馅饼（s）两种商品中获取效用，其效用函数为：

$$U(m,s)=m\cdot s$$

a. 说明羊奶价格的上升不会改变海蒂对馅饼的购买量，即证明 $\partial s/\partial p_m=0$。

b. 再证明 $\partial m/\partial p_s=0$。

c. 用斯拉茨基方程和净替代的对称性证明问题 a 与问题 b 中涉及的收入效应影响是相等的。

d. 用 m 和 s 的马歇尔需求函数证明问题 c 中的结论。

6.2

困难时期伯特仅买劣等威士忌与果酱甜甜圈度日。对于伯特来说，虽然劣等威士忌与果酱甜甜圈在通常意义上属于希克斯替代品，但劣等威士忌是具有吉芬悖论的劣等品。从直观上解释为什么在劣等威士忌价格上升的情况下，果酱甜甜圈的购买量一定会减少。也就是说，这两种商品也必定是总互补品。

6.3

唐纳德是个很节俭的研究生，仅消费咖啡（c）与黄油面包（bt）两种商品。他在学校咖啡厅购买这些食物，并总是按一片面包配两小块黄油的比例吃。这样，他正好将津贴的一半用在咖啡上，另一半用在黄油面包上。

a. 在这一问题中，黄油面包可被视为一种组合商品。怎样根据黄油的价格（p_b）与面包的价格（p_t）求出黄油面包的价格？

b. 解释为什么$\partial c/\partial p_{bt}=0$。

c. $\partial c/\partial p_b$ 与$\partial c/\partial p_t$ 是否也等于0?

6.4

萨拉女士没有小汽车,只能靠乘公共汽车、火车或飞机旅行。她的效用函数如下:

$$\text{效用}=b\cdot t\cdot p$$

式中,每一个字母代表一种特定旅行方式的里程数。假设乘火车旅行与乘公共汽车旅行的价格比(p_t/p_b)固定不变。

a. 怎样定义陆路运输的组合商品?

b. 萨拉需要在陆地运输工具(g)与航空运输工具(p)中作出选择,试描述她的最优化问题。

c. 萨拉对 g 与 p 的需求函数是什么?

d. 一旦萨拉确定了花费在 g 上的支出,她会怎样将这些支出在 b 与 t 之间进行分配?

6.5

假设某人消费 x_1,x_2 与 x_3 三种商品。x_2 与 x_3 是同类商品(如在低档饭馆和高档饭馆用餐),并且 $p_2=kp_3$,$k<1$,即商品间价格的比例关系不变。

a. 说明 x_2 与 x_3 可被视为一种组合商品。

b. 假设每一单位的 x_2 与 x_3 都有一个交易成本 t(见练习题6.6中的例子)。这种交易成本将怎样影响 x_2 与 x_3 的价格关系?这种影响将随 t 值的不同而怎样变化?

c. 假设当 t 增长时,收入补偿性增长以维持总效用不变。此时 t 的增长如何影响在组合商品 x_2 与 x_3 上的支出?组合商品定理是否严格地适用于此例?

d. 在 t 上的收入补偿性增长是如何影响组合商品的总支出在 x_2 与 x_3 之间的分配比例的?

6.6

运用练习题6.5的结论解释下述现象:

a. 很难在华盛顿州买到高质量的苹果或在佛罗里达州买到新鲜的橘子(同时参见练习题6.12)。

b. 支付高额育儿费的人们比不支付这种费用的人们更有可能在价格昂贵的饭店用餐。

c. 时间价值高的人们比时间价值低的人们更有可能乘坐飞机。

d. 人们更有可能在购置贵重商品而不是在买便宜商品时讨价还价。

注意:现象b和c也许是形成经济学家在解决刑事案件时唯一关注的两个神秘点的基础;参见 Marshall Jevons, *Murder at the Margin* and *The Fatal Equilibrium*。

6.7

在一般情况下,非补偿性的交叉价格效应是不相等的。也就是说:

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\neq\frac{\partial x_j}{\partial p_i}$$

运用斯拉茨基方程的一般形式证明,如果不论商品的相对价格如何变化,消费者总是把收入按固定比例花费在每种商品上,那么这些效应就是相等的(这是练习题6.1的推广)。

6.8

例6.3由含有三种商品的CES函数

$$U(x,y,z)=-\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$$

计算出这三种商品的需求函数。

a. 运用(6.32)式中 x 的需求函数来确定 x 与 y 及 x 与 z 是总替代品还是总互补品。

b. 你怎样才能确定 x 与 y 及 x 与 z 是净替代品还是净互补品?

分析问题

6.9 多种商品情形下的消费者剩余

在第5章中,我们讲过某一种商品价格变化引起的福利成本的变化,可以通过支出函数或补偿性需求曲线来计算。本题要求你将价格的变化推广至两种(或多种)商品。

a. 假设某人共消费 n 种商品,其中两种商品的价格(p_1 和 p_2)上升了,如何用支出函数计算这个变动造成的补偿性差异(CV)?

b. 假设一个价格先上升,另一个价格再上升,则福利损失可以用补偿性需求曲线的图形表示,请画图并说明之。

c. 在问题b中,哪种商品先涨价对结论有

影响吗？解释之。

d. 一般来说，两种商品是净替代品或是净互补品，哪种情况下 CV 会大一些？还是说两种商品的关系与福利损失无关？

6.10　可拆分效用

如果一个效用函数能被这样表示：

$$U(x,y) = U_1(x) + U_2(y)$$

其中 $U_i' > 0, U_i'' < 0$，并且 U_1 与 U_2 可以不相同，则称这个效用函数是可拆分的。

a. 可拆分的性质与 U 的交叉偏导数 U_{xy} 有什么联系？现实中什么情况下会出现这种情形？给出一种直观上的解释。

b. 证明如果效用函数可拆分，则每种商品都不可能是劣等品。

c. 可拆分的性质能否保证 x, y 是总替代品或总互补品？解释之。

d. 用柯布-道格拉斯函数说明，对效用函数做单调映射不能保持其可拆分性质。注意：可拆分函数在本章扩展部分有更详细的讲述。

6.11　画图表示互补品

用图示方法表示互补品通常很困难，因为两种商品间的互补关系（净互补关系）不仅仅涉及这两种商品。事实上，互补性必然涉及三种（或更多）商品间的需求关系。据此，萨缪尔森提供了一种用二维无差异曲线解释互补品的方法（参见推荐阅读材料）。为理解该方法，现假设消费者在三种商品间进行消费，数量分别记为 x_1, x_2 和 x_3，操作如下：

a. 保持 x_1 的数量为 x_1^0 不变，画出一条关于 x_2 和 x_3 的下凸的无差异曲线。

b. 保持 x_1 的数量为 $x_1^0 - h$ 不变，在第一条无差异曲线的右上方画出 x_2 和 x_3 的第二条无差异曲线，并标明为补偿 x_1 的损失而增加的 x_2 的消费量 j 以及 x_3 的增加量 k。

c. 假设消费者被额外给予 j 单位 x_2 和 k 单位 x_3，那么他将达到更高的效用水平。在图中表示出效用水平的变化并画出 x_2 和 x_3 的第三条无差异曲线。

d. 萨缪尔森关于互补品的定义如下：

- 若第三条无差异曲线恰好对应 $x_1 = x_1^0 - 2h$ 时的无差异曲线，则 x_2 和 x_3 相互独立，既不是互补品，也不是替代品。
- 若第三条无差异曲线上提供的效用大于 $x_1 = x_1^0 - 2h$ 时无差异曲线上的效用，那么 x_2 和 x_3 为互补品。
- 若第三条无差异曲线上提供的效用小于 $x_1 = x_1^0 - 2h$ 时无差异曲线上的效用，那么 x_2 和 x_3 为替代品。

证明上述图形化定义是对称的。

e. 讨论上述图形化定义是如何与希克斯的数学定义相对应的。

f. 回到你所画的图形中，你是否真的认为所画图形涵盖了 x_2 与 x_3 之间能存在的所有关系？

6.12　优质苹果哪里去了

练习题 6.5 和 6.6 涉及一个有趣的经济现象：优质苹果哪里去了？与之有关的交易费用假设最早是由 Alchian 和 Allen 两名经济学家提出的，而问题的详细分析工作则由 Borcherding 和 Silberberg（参见推荐阅读材料）完成。学者们关注的问题是：交易费用是如何影响两种高度替代的商品的相对需求的？假设有两种高度替代的商品 x_2 和 x_3，每单位的交易成本都为 t，并且 x_2 的价格 p_2 更高（好比优质苹果的价格比普通苹果高）。学者们得出的结论是，由于交易费用降低了贵商品（如优质苹果）的相对价格［即价格比率 $(p_2+t)/(p_3+t)$ 随着 t 的增加而降低］，因此贵商品的相对需求量就会增加，即偏导数 $\partial(x_2^c/x_3^c)/\partial t > 0$（这里我们用补偿性需求函数求导，排除收入效应的影响）。Borcherding 和 Silberberg 采用了以下几个步骤证明该结论：

a. 对 x_2^c/x_3^c 的比值求偏导数 $\partial(x_2^c/x_3^c)/\partial t$。

b. 利用问题 a 中得出的结果和等式 $\partial x_i^c/\partial t = \partial x_i^c/\partial p_2 + \partial x_i^c/\partial p_3$，$i = 2, 3$，证明下述等式成立：

$$\frac{\partial(x_2^c/x_3^c)}{\partial t} = \frac{x_2^c}{x_3^c}\left(\frac{s_{22}}{x_2} + \frac{s_{23}}{x_2} - \frac{s_{32}}{x_3} - \frac{s_{33}}{x_3}\right)$$

式中，$s_{ij} = \partial x_i^c/\partial p_j$。

c. 利用下述补偿性价格弹性的公式改写问题 b 中的结果：

$$e_{ij}^{c}=\frac{\partial x_i^{c}}{\partial p_j}\cdot\frac{p_j}{x_i^{c}}$$

d. 运用希克斯第三定律[(6.26)式],证明问题b和c中括号内的表达式都可写为$[(e_{22}-e_{23})(1/p_2-1/p_3)+(e_{21}-e_{31})/p_3]$。

e. 在这个问题的情形下,问题d中的表达式通常为正,请对此给出一个直观的解释。提示:为何括号内第一项为正,并且第二项偏小?

f. 回到练习题6.6中,为这些有趣的现象提供更丰富的解释。

6.13 组合商品定理的证明

组合商品定理的证明包含证明一个组合商品的选择和完全使用效用最大化方法求解得出的选择是相同的。这个问题要求你使用两种求解方法。对于这两种方法我们都假设只有三种商品x_1、x_2和x_3,x_2和x_3总是一同变化,也就是$p_2=tp_2^0$,$p_3=tp_3^0$,p_2^0和p_3^0是这两种商品的原始价格。在有了上述定义之后,组合商品y被定义为:

$$y=p_2^0x_2+p_3^0x_3$$

a. 运用对偶性证明 令初始问题的支出函数为$E(p_1,p_2,p_3,\overline{U})$,再考虑支出最小化问题:在$U(x_1,x_2,x_3)=\overline{U}$的约束条件下最小化$p_1x_1+ty$。这个问题同样可以得到形如$E^*(p_1,t,\overline{U})$的支出函数。

i. 运用包络定理证明:

$$\frac{\partial E}{\partial t}=\frac{\partial E^*}{\partial t}=y$$

这说明对于组合商品y的需求在两种方法下是一样的。

ii. 解释为何对于x_1的需求在另一种方法下也是一样的?[该证明取自Deaton和Muellbauer(1980)。]

b. 运用两阶段最大化证明 现在从效用最大化的视角考虑这个问题。设p_2恒等于1可以使问题简化,这意味着购买力以x_2为单位来衡量,价格p_1和p_3被视为p_2的相对价格。在组合商品理论的假设下,p_1可以变化,p_3为固定值。

初始的效用最大化问题为:

最大化$U(x_1,x_2,x_3)$,约束条件为$p_1x_1+x_2+p_3x_3=M$(其中,$M=I/p_2$),且最大化的一阶条件为$U_i=\lambda p_i$,$i=1,3$(λ为拉格朗日乘数)。

这个问题的两阶段求解方法如下:

阶段一:最大化$U(x_1,x_2,x_3)$,约束条件为$x_2+p_3x_3=m$(m为M中花费在组合商品上的比例),这个最大化问题将x_1当作外生变量,所以它变成了价值函数中的一个参数。这个问题的一阶条件为$U_i=\mu p_i(i=2,3)$,μ为此阶段的拉格朗日乘数,令阶段一的价值(间接效用)函数为$V(x_1,m)$。

阶段二:最大化$V(x_1,m)$,约束条件为$p_1x_1+m=M$。我们会得到一阶条件$\partial V/\partial x_1=\delta p_1$以及$\partial V/\partial m=\delta$,$\delta$是第二阶段的拉格朗日乘数。

有了以上步骤之后,回答下面两个问题:

i. 解释为何阶段一的价值函数只取决于x_1和m。(提示:这正是p_3一直扮演关键角色的现实反映。)

ii. 这个最大化问题的两种求解方法得到了相同的结果,$\lambda=\mu=\delta$。为了保证这个结果是相同的,你需要假设什么?

[这个问题改自Carter(1995)。]

行为问题

6.14 虚假的产品差异化

我们会在第15章中看到,厂商有时为了增加利润会寻求与竞争对手区分开的差异化产品。在这个问题中我们探讨这样的差异化可能是"虚假的"——也就是说,表面看起来比真实情况要好,而这种情况可能会降低购买者效用。为了证明这一点,假设消费者打算购买一台电视(y)。有两个品牌可供选择,品牌1提供的效用为$U(x,y_1)=x+500\ln(1+y_1)$(其中x表示所有其他商品)。该消费者相信品牌2更好,因此品牌2提供的效用为$U(x,y_2)=x+600\ln(1+y_2)$。由于消费者只打算买一台电视,因此他的选择会决定哪个效用函数会起作用。

a. 假设$p_x=1$,$I=1\ 000$,根据不同的效用函数,消费者愿意为各品牌支付的最大价格是

多少？（提示：消费者只购买一台电视，即 $y_1=1, y_2=0$ 或者 $y_1=0, y_2=1$。）

b. 假设消费者不得不支付问题 a 中计算出的价格，那么他将购买哪个品牌的电视？

c. 假设关于品牌 2 的良好感觉是虚假的——或者这个想法的建立源自一些聪明的广告商。（为什么厂商 2 愿意购买这样的广告？）当消费者购买品牌 2 的电视时，你如何计算此时的效用损失？

d. 为避免问题 c 中的效用损失，消费者会采取怎样的行动？他愿意为这类行动支付的价格是多少？

推荐阅读材料

Borcherding, T. E. and E. Silberberg. "Shipping the Good Apples Out: The Alchian-Allen Theorem Reconsidered." *Journal of Political Economy* (February 1978): 131-138.

该文讨论了需求理论中三种商品之间的关系，还请参见练习题 6.5 与 6.6。

Carter, M. "An Expository Note on the Composite Commodity Theorem." *Economic Theory* (March 1995): 175-179.

该文给出了组合商品定理的一个漂亮图解，然而数学证明可能不够完备。

Deaton, A. and J. Muellbauer. *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980.

该书运用对偶理论证明了组合商品定理以及消费者理论的许多其他结果，还为近乎理想的需求系统提供了一些细节。

Hicks, J. R. *Value and Capital*, 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 1946.

参见第Ⅰ—Ⅲ章和相关附录。该书证明了组合商品定理，并首次讨论了净替代品与净互补品。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

该书探究了补偿性交叉价格弹性的对称性在不同需求理论中的结果。

Rosen, S. "Hedonic Prices and Implicit Markets." *Journal of Political Economy* (January/February 1974): 34-55.

该文用图形与数学方式很好地讨论了消费者理论的有效成分问题及有效成分中的"市场"概念。

Samuelson, P. A. "Complementarity: An Essay on the 40th Anniversary of the Hicks-Allen Revolution in Demand Theory." *Journal of Economic Literature* (December 1977): 1255-1289.

该文评介了多种互补性的定义，并说明了它们之间的联系。包括直观的图形讨论和详细的数学附录。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2001.

该书很好地讨论了支出函数，并运用间接效用函数说明组合商品定理与其他一些结论。

扩展　对需求关系的化简和两步预算模型

在第 6 章中，我们发现效用最大化的条件在一般情况下几乎无法对各种可能发生的情况做任何限制。除净交叉替代效应必须具有对称性外，商品之间的任何关系都可以和我们的理论相容。这样就引发了一些问题。现实中可能购买的商品成千上万，经济学家想要研究现实世界中人们的行为时，这样的理论提供不了多少有意义的结论。

一般来说，化简需求关系有两种方法。一种是前面介绍的组合商品定理。当一类商品

的价格按比例同步变化时，我们可以将其当成一个商品来处理。但是有时经济学家需要研究同一类商品相对价格的变化造成的影响(如各种能源的相对价格变化)，这种方法就行不通了。另一种方法是，假设消费者的消费决策分两步进行：第一步，先决定收入分配给各大类商品(如食品、服装)多少比例；第二步，在给定的预算约束下，在每一子类里购买使消费者效用最大化的商品。在第二步的分析中，我们只需知道各个商品的相对价格就可以了。这样，每次只需讨论一类商品的消费决策。此即所谓的“两步”预算模型。在此扩展部分中，我们先简单介绍其理论，再用经验数据对其进行验证。

E6.1 两步预算模型理论

简单地说，两步预算模型由这样一个问题引出：是否存在一个分类，使得全部商品被划分为 m 个互不相交的子类(记为 $r=1,m$)，每一类有一个独立的预算(I_r)，使得每种商品的需求函数只和同一类商品的价格以及这类商品的预算有关？也就是说，只要我们把商品进行某种划分，使得每种商品的需求函数可以写成：

$$x_i(p_1,\cdots,p_n,I)=x_{i\in r}(p_{i\in r},I_r) \qquad \text{(i)}$$

那么我们就可以考虑下面两步最大化问题，即：

$$V^*(p_1,\cdots,p_n,I_1,\cdots,I_m)$$
$$=\max_{x_1,\cdots,x_n}\left[U(x_1,\cdots,x_n)\text{s.t.}\sum_{i\in r}p_ix_i\leqslant I_r,r=1,m\right] \qquad \text{(ii)}$$

和

$$\max_{I_1,\cdots,I_m}V^*\text{ s.t.}\sum_{r=1}^{M}I_r=I$$

而之前考虑的效用最大化模型是这样的：

$$\max_{x_i}U(x_1,\cdots,x_n)\text{ s.t.}\sum_{i=1}^{n}p_ix_i\leqslant I \qquad \text{(iii)}$$

这两式将得到完全相同的结果而不需要任何额外的条件，因为(ii)式不过是(iii)式的一种复杂一些的表达形式。但是为了保证效用函数具有(i)式的形式，必须附加一些条件。直观上来看，这样的条件应该是任何一种商品价格的变化不影响其他类别中所有商品的购买。在练习题6.9中，我们看到可拆分的效用函数就具有这样的性质，但是可拆分的性质过于特殊了。我们应该从数学的角度，找到一个能保证效用函数可以按类别划分的更一般化的限制条件[参见 Blackorby, Primont 和 Russell (1978)]，当然这样的条件很不直观。但是，对于希望解析消费者决策(或者更为重要的，企业运作的各种决策)的经济学家而言，这样的简化工作必不可少。下面我们再来看几个被实际应用过的化简方法。

E6.2 与组合商品定理相关

很可惜，上述的两种方法都不能让人完全满意。组合商品定理要求一组商品的相对价格不随时间变化，而这个假定在许多不同的历史时期都不成立。

而两步预算模型中的(i)式要求一种商品的价格变动不影响其余类别的商品消费，这又是一个很强的条件，而且观察到的数据似乎也并不支持这个假设[参见 Diewert 和 Wales (1995)]。

经济学家尝试过设计一种更精细的、集成性的加总各种商品的模型。例如，Lewbel (1996)曾对组合商品定理做了扩展，使之在一组商品内的相对价格有明显变化的情况下仍适用。他用这个扩展的模型将美国消费支出划分为六大类别(食品、服装、住房、医疗、交通、娱乐)。他的计算表明这个模型比两步预算模型更加准确。

E6.3 齐次方程和能源需求

一种简化多种商品需求关系的思路是，假设这一类商品的效用函数是齐次的，并且独立于其他种类商品的数量。这就是 Jorgenson, Slesnick 和 Stoker(1997)在研究美国能源消费问题时使用的办法。他们假设某种能源的消费数量与花费在能源上的总钱数成比例，这样他们就可以集中研究最感兴趣的问题——评估各种能源的需求价格弹性。他们的结论是，大部分能源(如电力、天然气、汽油等)的需求

价格弹性都相当大，而对价格最敏感的是电力的需求。

参考文献

Blackorby, Charles, Daniel Primont and R. Robert Russell. *Duality, Separability and Functional Structure: Theory and Economic Applications.* New York: North Holland, 1978.

Diewert, W. Erwin and Terrence J. Wales. "Flexible Functional Forms and Tests of Homogeneous Separability." *Journal of Econometrics* (June 1995): 259-302.

Jorgenson, Dale W., Daniel T. Slesnick and Thomas M. Stoker. "Two-Stage Budgeting and Consumer Demand for Energy." In Dale W. Jorgenson, Ed., *Welfare*, vol. I: *Aggregate Consumer Behavior*, pp. 470-510. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

Lewbel, Arthur. "Aggregation without Separability: A Standardized Composite Commodity Theorem." *American Economic Review* (June 1996): 524-543.

第3篇

不确定性与策略

第7章　不确定性

第8章　博弈论

在这部分我们来研究情形更为复杂的个人选择问题。在第 7 章中我们将研究不确定情形下的个体行为，人们不再是在只有一种结果的前提下作出最优化选择，而是在面临多个可能性结果的情形下作出选择。紧接着我们解释为什么人们通常是风险厌恶的，并且会采用购买保险、获取更多信息、保有期权等方式来降低风险。

在第 8 章中，我们考察参与者在面临个人福祉同时取决于自身行动和他人行动时，是如何作出决策的，其他参与者又是如何行动的。我们将采用博弈论的方法解决参与者之间相互反复决策的问题，其中有关均衡的概念在经济学中有着广泛应用。

尽管本篇可被视为第 2 篇中消费者决策分析的自然延伸，但它的适用对象更为广泛，包括企业、组织甚至国家。例如，博弈论提供了第 15 章中企业间不完全竞争的分析框架。

第 7 章　不确定性

在本章我们将考察在不确定性情形下个人行为理论的基本因素。我们讨论人们为什么不喜欢不确定性，并且愿意采取一些措施（如购买保险、获取更多信息、保有期权）来减少他们面临的不确定性。更一般地，本章将简要介绍人们在作出效用最大化决策时，信息不对称可能会引起的问题。在本章扩展部分，我们将详细介绍如何将此概念应用于金融经济学的核心——组合投资问题。而一个具有相对完善信息的人在市场交易中是否比一个具有相对较少信息的人更有优势（信息不对称），这个问题将在第 18 章中进行讨论。

7.1　数理统计

不确定性条件下的经济模型很多都是从数理统计中发展来的。我们已经在第 2 章中有所回顾，而本章将要涉及相关概念的具体应用。以下四个统计概念将会在本章反复出现：

- **随机变量（random variable）**：随机变量是能用数字准确记录下随机事件的可能结果的变量。①
- **概率密度函数（probability density function，PDF）**：表示随机变量取不同值时的概率的函数被称为随机变量的概率密度函数。
- **随机变量的期望（expected value of a random variable）**：随机变量的期望记为 $E(x)$。若 x 是有 n 种结果的离散变量，则 $E(x)=\sum_{i=1}^{n} x_i f(x_i)$。若 x 是连续变量，则 $E(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$。
- **随机变量的方差和标准差（variance and standard deviation of a random variable）**：方差和标准差用于度量随机变量与其数学期望的偏离程度。当随机变量是离散变量时，方差 $\mathrm{Var}(x)=\sigma_x^2=\sum_{i=1}^{n}[x_i-E(x)]^2 f(x_i)$；当随机变量是连续变量时，方差 $\mathrm{Var}(x)=\sigma_x^2=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(x)]^2 f(x)\mathrm{d}x$。标准差是方差的算术平方根。

随后我们将看到，当一个人面临的不确定性结果能概念化为一个随机变量时，上述这些概念在他做决策的过程中就会用到（起作用）。

7.2　公平赌博与期望效用假说

公平赌博（fair gamble）是指期望收益为 0 的赌博。举例来说，如果你和朋友玩抛硬币的游

---

① 当有必要区别随机变量和非随机变量时，我们用 $\tilde{x}$ 来表示有不同潜在结果的随机变量。然而，通常情况下这种区分是不必要的，因为根据问题的具体情形便可分析出变量是随机的还是非随机的。

戏，正面朝上获得1美元，反面朝上则输掉1美元，那么你的期望收益将会是0，因为：

$$E(x) = 0.5 \times (+1) + 0.5 \times (-1) = 0 \tag{7.1}$$

但是，如果正面朝上赢得10美元，反面朝上只需输掉1美元，那么赌博就是“不公平”的，因为：

$$E(x) = 0.5 \times (+10) + 0.5 \times (-1) = 4.5(\text{美元}) \tag{7.2}$$

然而，我们可以很容易地把这个不公平的游戏变得公平，只需收取4.5美元的门槛费即可。

人们一般不愿意进行公平赌博。[①] 虽然出于娱乐目的，人们可能同意掷一枚硬币押上几美元；但如果是一掷千金，人们通常会毫不犹豫地拒绝。一个有说服力的例子是“圣彼得堡悖论”，18世纪数学家丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli)首先对它进行了研究。[②] 该研究开创了几乎所有不确定情形下个体行为研究的先河。

圣彼得堡悖论

在圣彼得堡悖论中，有这样一个赌博(圣彼得堡赌博)：掷硬币直到正面出现为止。如果在第n次才第一次出现正面，则参与者可以得到2^n美元。这个赌博的结果在数目上是不确定的(硬币可以从开始一直被掷到世界末日也不出现正面，虽然这种结果发生的概率很小)，不过，开始时的一些结果很容易被写出来。如果第i次掷硬币首次出现正面，x_i代表奖金数，则：

$$x_1 = 2 \text{ 美元}, x_2 = 4 \text{ 美元}, x_3 = 8 \text{ 美元}, \cdots, x_n = 2^n \text{ 美元} \tag{7.3}$$

在第i次投掷时首次出现正面的概率是$\left(\frac{1}{2}\right)^i$；这也是出现$i-1$次反面，然后1次正面的概率。因此，(7.3)式所确定的奖金的概率便为：

$$\pi_1 = \frac{1}{2}, \pi_2 = \frac{1}{4}, \pi_3 = \frac{1}{8}, \cdots, \pi_n = \frac{1}{2^n} \tag{7.4}$$

可见，圣彼得堡悖论中的赌博的期望值是无限大的：

$$E(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \pi_i x_i = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i(1/2^i) = 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 + \cdots = \infty \tag{7.5}$$

然而，人们认真想一下，就会确信没有什么人会花很多钱(更不会多到无穷)去进行这种赌博。如果对参加这个赌博收费10亿美元，尽管10亿美元肯定少于该赌博的期望值，但我们确信没人愿意参与这个赌博。于是，这就是一个悖论：在某种意义上，伯努利的赌博不值其期望的(无穷的)美元值。

7.3 期望效用

伯努利对这个悖论的解答是认为个人并不直接关心赌博的美元值，而是关注这些美元提供的效用。如果随着收入的增加，收入的边际效用下降，那么圣彼得堡赌博就会收敛于某一有限的期望效用值。由于赌博提供的期望效用值是有限的，因此参与者愿意支付的金额也是有限的。例7.1正是伯努利对这一悖论的解答。

---

① 我们假定在此所讨论的赌博除得奖外不会产生其他效用，因此，观察到多人以“不公平”的赔率赌博并不能推翻这种说法。相反，可以合理地假设这些人从与赌博相关的事情中得到了一些效用。这样，就可以从概念上区分赌博问题的消费方面与纯冒险方面。

② 该名字来源于伯努利原文的发表城市——圣彼得堡。该原文已被重印为：D. Bernoulli, “Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk,” *Econometrica* 22 (January 1954): 23-36。

例 7.1　伯努利对圣彼得堡悖论的解答及其不足

如伯努利所设，假定在圣彼得堡悖论中每个奖项的效用由下式确定：

$$U(x_i) = \ln(x_i) \tag{7.6}$$

这个自然对数的效用函数服从边际效用递减（即 $U'>0$，但 $U''<0$），并且该赌博的期望效用值会收敛于一个有限的数值：

$$\text{期望效用} = \sum_{i=1}^{\infty} \pi_i U(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \ln(2^i) \tag{7.7}$$

对这个表达式进行处理后可以得出这个博弈的期望效用是 1.39。[①] 这样，具有此类效用函数的个人就会愿意投入最多可以产生 1.39 单位效用（大约 4 美元的财富能提供这么大的效用）的资源去购买赌博的权利。假定由圣彼得堡悖论承诺的巨额奖金是边际效用递减的，这样就使伯努利有可能得出对悖论的解决方案。

无界效用　不幸的是，伯努利对于圣彼得堡悖论的解决方案并没有完全解决这个难题。只要效用函数没有上限约束，这个悖论就可以通过重新定义奖金而再次产生。例如，在对数效用函数下，奖金可以被设置为 $x_i = e^{2^i}$，在这种情况下，

$$U(x_i) = \ln(e^{2^i}) = 2^i \tag{7.8}$$

这个赌博的期望效用将重新变得无穷大。当然，这个重新定义的赌博中奖金是巨额的。例如，如果硬币在第五次被掷时第一次出现正面，那么他将赢得 $e^{2^5} = 79$ 万亿美元，尽管赢的概率只有 $1/2^5 = 0.031$。然而这种参与者花上大把现金（如数万亿美元）去参与一个极小概率才能获得巨额奖金的赌博对大多数人仍是不可行的。因此，在大多数情况下，圣彼得堡悖论仍然是一个谜。

请回答：以下提供了两种圣彼得堡悖论的解决方案，计算出每个方案的期望值。

（1）假设参与者认为任何小于 0.01 的概率都为 0。

（2）假设从奖金中获得的效用由如下分段函数决定：

$$U(x_i)\begin{cases} x_i & \text{如果 } x_i \leqslant 1\ 000\ 000 \\ 1\ 000\ 000 & \text{如果 } x_i > 1\ 000\ 000 \end{cases}$$

7.4　冯·纽曼-摩根斯坦定理

在与本书第 3 篇有关的众多文献中，约翰·冯·纽曼（John von Neumann）与奥斯卡·摩根斯坦（Oscar Morgenstern）在他们的著作《博弈论与经济行为》中，建立了伯努利对圣彼得堡悖论解答的数学基础。[②] 他们提出了理性的基本定理，这些定理代表了这两位作者对个人选择理论基础的归纳，以使其适应不确定性的情况。虽然这些定理大多数乍一看都很有道理，但在讨论它们是

---

① 证明：期望效用 $= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i} \cdot \ln 2 = \ln 2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i}$。可证明 $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i} = 2$，因此期望效用 $= 2\ln 2 \approx 1.39$。

② J. von Neumann and O. Morgenstern, *The Theory of Games and Economic Behavior* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1944)。在附录中讨论了不确定性情况下的合理性定理。

否站得住脚时，却有成堆的质疑。[①] 不过，在此我们不探讨这些问题。

7.4.1 冯·纽曼-摩根斯坦效用指数

首先，假定通过参与一个赌博，一个人会赢得 n 种可能的奖金。这些奖金由 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 表示，并且越靠后的金额越高。这样，x_1 就是这个人最不愿意得到的奖金数，而 x_n 则是最吸引人的奖金数。现在为这两种极端的奖金数指定任意的效用值。例如，为了方便起见，指定

$$U(x_1) = 0$$
$$U(x_n) = 1 \tag{7.9}$$

不过，指定其他任意一对效用数值也一样是可以的。[②]运用这两个效用值，冯·纽曼-摩根斯坦定理表明存在一种合理的方式为其他所有可能得到的奖金确定一个特定的效用值。假定我们选择一个奖金，比如说 x_i，请考虑下面的试验：请一个人确定概率 π_i，使他认为确定地得到 x_i 和以 π_i 的概率得到 x_n、以 $1-\pi_i$ 的概率得到 x_1 的赌博是无差异的。存在这样一个概率似乎是合理的(尽管在冯·纽曼-摩根斯坦的研究中，这个假定是最有问题的)：只要赌博中赢得所提供的最高奖金的概率足够高，那么，此人应该就会认为这个赌博与一个确定性的事情是无差异的。似乎同样合理的是，某人对奖金 x_i 的渴望越大，与之对应的 π_i 就越高。也就是说，x_i 越诱人，就需要提供更大的赢得 x_n 的机会让这个人乐意放弃确定的 x_i 而参与赌博。这样，概率 π_i 就代表了对奖金 x_i 的吸引力大小的一种度量。事实上，冯·纽曼-摩根斯坦的方法就是把 x_i 的效用定义为与其同样吸引人的赌博的期望效用，即：

$$U(x_i) = \pi_i U(x_n) + (1 - \pi_i) U(x_1) \tag{7.10}$$

根据我们在(7.9)式中的标度，有：

$$U(x_i) = \pi_i \cdot 1 + (1 - \pi_i) \cdot 0 = \pi_i \tag{7.11}$$

通过明智地对最高奖金和最低奖金的效用赋值，一个奖金的效用指数就被简化为当个人认为其与一个赌博等价时，在该赌博中赢得最高奖金的概率。效用数值的选择是任意的。任意两个数都可以被用来构建这个效用标度。我们最初的选择[即(7.9)式]是较方便的一个。

7.4.2 期望效用最大化

与(7.9)式代表的原点与标度的选择一致，我们假定概率 π_i 代表了每一奖金 x_i 的效用。请特别注意，$\pi_1 = 0, \pi_n = 1$，其他的效用值在这两个极端值的中间。用这个效用值，我们可以证明“理性的”个人会基于他们的期望“效用”(即基于这些冯·纽曼-摩根斯坦效用指数的期望值)进行决策。

例如，请考虑两个赌博。赌博 A 以概率 a 提供 x_2，以概率 $1-a$ 提供 x_3。赌博 B 以概率 b 提供 x_4，以概率 $1-b$ 提供 x_5。我们希望证明，当且仅当赌博 A 的期望效用超过赌博 B 时，个人才会选择赌博 A。现在，对于这两个赌博，有：

---

① 关于对冯·纽曼-摩根斯坦定理的争论中一些问题的讨论，尤其是独立性假设，参见 C. Gollier, *The Economics of Risk and Time*(Cambridge, MA: MIT Press, 2001), chap. 1。

② 从技术上来说，冯·纽曼-摩根斯坦效用指数取决于原点和取值范围的选择，即对一个冯·纽曼-摩根斯坦效用指数做“线性变换”，我们认为它没有改变。注意这比效用函数的限制更加严格，后者可以对一个单调变换保持不变。

$$\begin{aligned}\text{A 的期望效用} &= E_A[U(x)] = aU(x_2) + (1-a)U(x_3)\\ \text{B 的期望效用} &= E_B[U(x)] = bU(x_4) + (1-b)U(x_5)\end{aligned} \tag{7.12}$$

代入效用指数(如 π_2 是 x_2 的“效用”,等等),得出:

$$\begin{aligned}E_A[U(x)] &= a\pi_2 + (1-a)\pi_3\\ E_B[U(x)] &= b\pi_4 + (1-b)\pi_5\end{aligned} \tag{7.13}$$

我们希望证明,当且仅当

$$E_A[U(x)] > E_B[U(x)] \tag{7.14}$$

时,个人才会选择赌博 A,而非赌博 B。

为了说明这一点,请回忆一下效用指数的定义。个体认为确定的 x_2 与以概率 $1-\pi_2$ 提供 x_1、以 π_2 的概率提供 x_n 的赌博是无差异的。于是我们可以将(7.13)式中的所有效用替代为只涉及 x_1 与 x_n 的赌博(请注意,即便个人认为它们是无差异的,这种替代的可行性本身也还是冯·纽曼-摩根斯坦定理中一个主要值得探究的假定)。经过一些复杂的代数计算之后,我们可以得出,赌博 A 与以 $a\pi_2+(1-a)\pi_3$ 的概率提供 x_n 的赌博等价,赌博 B 与以 $b\pi_4+(1-b)\pi_5$ 的概率提供 x_n 的赌博等价。个人将会选择以较高概率赢得最高奖金的那一个赌博。这样,当且仅当

$$a\pi_2 + (1-a)\pi_3 > b\pi_4 + (1-b)\pi_5 \tag{7.15}$$

时,他才会选择赌博 A。这正是我们在(7.14)式中所要表达的内容。这样,我们就说明了个人将选择能提供最高期望(冯·纽曼-摩根斯坦)效用水平的赌博。现在,我们把已经分析出来并能够充分运用的结论概括如下:

最优化原则

期望效用最大化　在不确定性情况下,如果个人服从冯·纽曼-摩根斯坦行为定理,那么他就会按照最大化冯·纽曼-摩根斯坦效用期望值的原则来行动。

7.5　风险厌恶

经济学家发现,人们通常倾向于避免冒险的行为,即便是像公平赌博这类游戏。例如,极少有人愿意一掷千金来玩抛硬币的游戏,虽然该游戏的期望收益是 0。究其原因,就是赌博所获的奖金与奖金提供的效用并非一回事。效用增加的速度不如奖金本身增加的速度快。所以,虽然奖金的期望收益是 0,但效用的期望收益却为负。因此,人们会拒绝这种看似公平却会带来负的期望效用的赌博。

用更规范的术语来说,金钱的边际效用递减。举个简单的例子,假如一个人的收入从 40 000 美元增加到 50 000 美元,他的生活将被显著改善,再也不用受食物和住房等生活必需品的困扰。如果收入再从 50 000 美元增加到 60 000 美元,那么他的生活将会更好,能吃上美食,住上好房,但此次生活改善所带来的效用必定不如第一次。同样是增加 10 000 美元,增加的效用却不一样,这个例子形象地说明了金钱的边际效用是递减的。

同样是这个例子,回到之前抛硬币赌博的游戏上。假如此人拥有 50 000 美元财富,面临一个赌注为 10 000 美元的赌博,那么他将有 50%的概率使财富增加到 60 000 美元,有 50%的概率使

财富减少到40 000美元。最终他会拒绝参与赌博，因为增加10 000美元所带来的效用不足以弥补失去10 000美元所减少的效用。当他的收入只有40 000美元时，他很可能因为买不起足够的必需品而无法实现温饱。

上述影响仅在高风险赌博中才会被放大，也就是结果变化程度更大的赌博。[①] 和上面的例子相比，一个初始财富为50 000美元的人也许更不愿意参与一个赌注为20 000美元的抛硬币赌博。因为虽然他有50%的可能使财富增加到70 000美元，但也有50%的可能使财富减少到30 000美元，而这比之前40 000美元的情况更糟，他的生活必需品将严重不足。然而，如果输赢只有1美元，结果就没那么严重了。尽管人们可能还是会拒绝赌博，但也不会强烈排斥参与，因为无论结果如何，最终财富都不会有太大变化。

7.5.1 风险厌恶与公平赌博

图7.1和图7.2说明了这一论点。在图中，W_0代表一个人当前的财富，$U(W)$是反映个人对不同财富水平感受的冯·纽曼-摩根斯坦函数(此后我们都称之为一个效用函数)。[②] 在图中，$U(W)$是关于W的凹函数，反映了边际效用递减的假定。

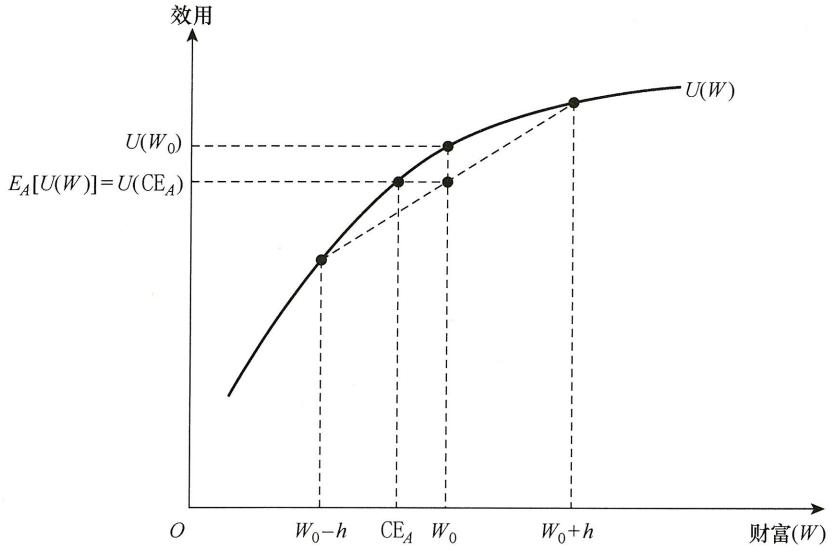


图7.1 一个公平赌博的财富效用

如果一个人的财富效用函数是凹的(即表现出财富的边际效用递减)，那么他就会拒绝进行公平赌博，如一个一半概率赢h美元、一半概率输h美元的赌博。参与这个赌博得到的期望效用$E_A[U(W)]$小于初始财富期望效用$U(W_0)$，个人会拒绝赌博而选择保有初始财富W_0。个人愿意用确定性的CE_A与赌博A做等价交换，而CE_A比W_0小得多。

图7.1展示了个人会如何评价公平赌博A，赌博A以一半对一半的概率赢或是输h美元。赌博前的初始财富W_0的效用是$U(W_0)$，这同样也是初始财富的期望效用，因为这个值是确定的。那么参与赌博A的期望效用为：

$$E_A[U(W)] = \frac{1}{2}U(W_0 + h) + \frac{1}{2}U(W_0 - h) \tag{7.16}$$

① 通常用方差或标准差的统计量加以衡量，我们将在本章后面的部分使用这两个概念。

② 从技术上来说，$U(W)$是一个间接效用函数，因为财富只有转化为消费才能获得效用。在第17章中，我们将讨论基于消费的效用函数和与其相对的间接财富效用函数之间的关系。

赌博 A 的期望效用是赌输时 W_0-h 的财富效用和赌赢时 W_0+h 的财富效用的平均值。在几何上显而易见有：

$$U(W_0) > E_A[U(W)] \tag{7.17}$$

顺便指出，(7.17)式的结果并不只针对图 7.1，它是一个叫作詹森不等式的一般数理结果，对于任何凹函数都成立。[①] 根据(7.17)式，个人更偏好保有当前财富而非参与赌博。这个结果的直观解释是赌博失败带来的伤害大于获胜得到的喜悦。

图 7.2 比较了赌博 A 和新的赌博 B(以一半概率赢得 $2h$ 美元，一半概率输掉 $2h$ 美元)。赌博 B 的期望效用为：

$$E_B[U(W)] = \frac{1}{2}U(W_0 + 2h) + \frac{1}{2}U(W_0 - 2h) \tag{7.18}$$

类似地，赌博 B 的期望效用也是赌输和赌赢时的财富效用的平均值，只是输赢间的差距更大，B 的期望效用更低，因此个人在 A 和 B 中偏好 A(尽管对于任何赌博，个人都倾向于保有初始财富 W_0)。

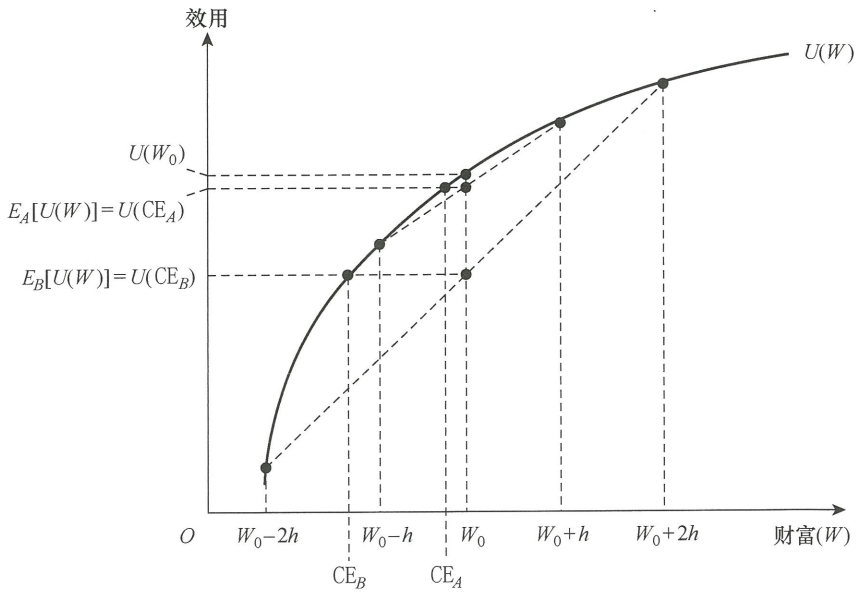


图 7.2　比较两个变动不同的公平赌博

比较图 7.1 中的赌博 A 和赌博 B。二者都为公平赌博但 B 的结果变化程度更大，因此对于个人来说更不利。赌博 B 的期望效用低于赌博 A，也就是说 $E_B[U(W)] < E_A[U(W)]$，以及确定性等价更低，$CE_B<CE_A$。

7.5.2　风险厌恶与保险

事实上，个人可能愿意支付一定金额来避免参与赌博。设一定的财富 CE_A 所提供的效用与参与赌博 A 时的效用是相同的，那么个人就会愿意支付最高为 W_0-CE_A 的财富来避免参与赌博，这就解释了人们为什么要购买保险。他们愿意放弃一个数额不大且固定的量(保险金)去避免他们投保的风险结果的出现。例如，当一个人为了车祸保险而支付保险金时，他就得到了一旦车

① 詹森不等式指出，如果 $g(x)$ 是关于变量 x 的严格凹函数，那么 $E[g(x)]<g[E(x)]$。在效用的概念下，如果效用是关于财富的凹函数(比如 $U''(W)<0$)，那么财富的期望效用将小于财富的期望值的效用。例如赌博 A 中，就是 $E_A[U(W)] < U[E_A(W)] = U(W_0)$，因为作为一场公平赌博，A 的期望财富收益是 W_0。

祸发生就可以得到赔偿修车的保证。这种保险的广泛使用似乎意味着对风险的厌恶是相当普遍的。

事实上，有着如图7.2所示的财富效用函数的人会支付更多的费用来避免参与更大的赌博B。作为练习，请读者在图中指出带来与赌博B相等效用的财富CE_B和为避免参与赌博B而愿意支付的最高费用金额。以上分析可总结为以下定义：

定义

风险厌恶 拒绝公平赌博的人被认为是风险厌恶型的。如果一个人的财富的边际效用是递减的，那么他就是风险厌恶型的。他愿意为避免公平赌博而有所花费。

例7.2 保险购买意愿

为了说明风险厌恶与保险之间的关系，请考虑一个当前拥有10万美元财富的人的情况，这个人明年有25%的可能会丢失价值2万美元的汽车。同样假定此人的冯·纽曼-摩根斯坦效用函数是对数形式的，即$U(W)=\ln(W)$。

如果这个人明年没有参加保险，那么他的期望效用将是：

$$\begin{aligned}\text{EU(无保险)} &= 0.75U(100\,000) + 0.25U(80\,000)\\ &= 0.75\ln 100\,000 + 0.25\ln 80\,000\\ &= 11.45714\end{aligned} \tag{7.19}$$

在这种情况下，公平的保险费是5 000美元(2万美元的25%，假定保险公司只索取成本，管理费用为0)。这样，如果此人为汽车保全险，则无论汽车是否被盗，其财富都将是95 000美元。于是，在这个例子中：

$$\begin{aligned}\text{EU(购买保险)} &= U(95\,000)\\ &= \ln(95\,000)\\ &= 11.46163\end{aligned} \tag{7.20}$$

当他购买公平保险时，这个人的状况显然得到改善。事实上，个人为保险愿意支付的金额会更高。通过设定：

$$\begin{aligned}\text{EU(最大值 - 保险费用)} &= U(100\,000 - x)\\ &= \ln(100\,000 - x)\\ &= 11.45714\end{aligned} \tag{7.21}$$

我们可以确定为了得到这种保险所愿意支付的最高金额(x)。

解关于x的方程，得到：

$$100\,000 - x = e^{11.45714} \tag{7.22}$$

因此，最高的保险费为：

$$x = 5\,426 \tag{7.23}$$

(除5 000美元的保险费所能覆盖的损失的期望值外)这个人会愿意支付给保险公司最高达426美元的管理费。即便是支付了5 426美元的费用，这个人所处的状况也与其没有参加保险时一样。

请回答：假定效用与财富是线性关系，这个人会愿意支付比实际的公平保险费更高的费用吗？当效用是财富的凸函数时，情况又会怎样呢？